

경기장 다회용기 세척 트레이 자동 적재 시스템

시스템 목표

경기장 / 공연장 / 축제장에서 반납된 다회용 컵, 그릇, 접시를 세척에 적합한 자세로 변환 후 하나의 식기세척 트레이에 자동 적재

완성된 트레이를 별도 재정렬 없이 식기세척기에 바로 투입

시스템 구성

구성	내용
로봇	두산로보틱스 M0609
그리퍼	OnRobot RG2
투입부	컵 / 그릇 / 접시 반납구 및 공급 위치
적재부	컵 / 그릇 / 접시 공간을 포함한 혼합 세척 트레이
관리	ROS2 제어 / 관리자 화면 / 오류 용기 보관 구역

용기 구분 방식

- 컵, 그릇, 접시 반납구 분리
- 반납구별 용기 도착 신호 확인
- 신호가 발생한 반납구 기준으로 용기 종류와 로봇 동작 결정
- 비전 인식 미사용

용기별 파지 및 자세변환

컵

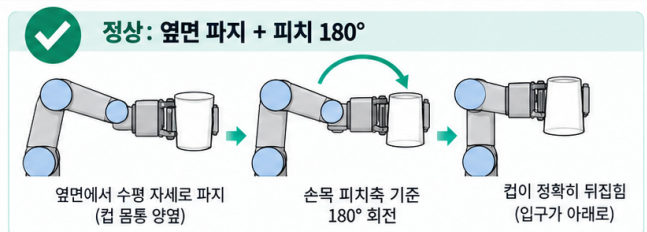
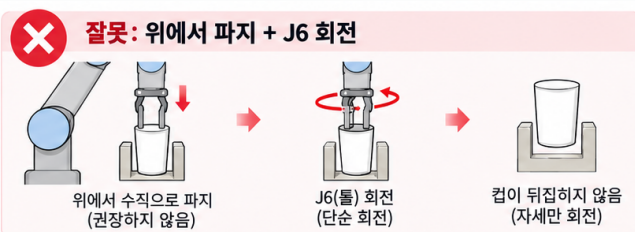
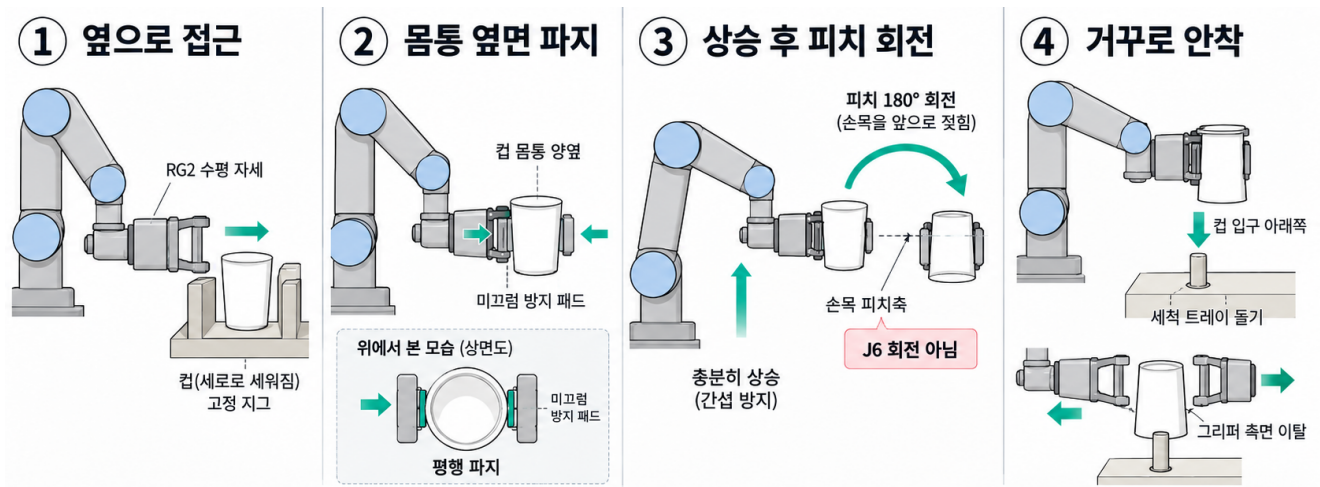
- 그리퍼를 옆으로 눕혀 접근
- 컵 몸통 양옆 파지
- 안전 높이까지 상승
- 손목 피치 방향 180° 회전
- 컵 입구가 아래를 향하도록 적재

그릇

- 한쪽 테두리의 안쪽과 바깥쪽을 두께 방향으로 파지
- 지름 전체 파지 제외
- 세척수가 고이지 않도록 기울어진 자세로 적재

접시

- 노출된 한쪽 가장자리의 앞면과 뒷면 파지
- 접시 두께 방향 파지
- 세로 방향 전환 후 슬롯 삽입



컵 측면 파지와 피치 회전

혼합 세척 트레이

구역	구조	적재 방식
컵 공간	컵 고정 돌기	컵 입구가 아래를 향하도록 적재
그릇 공간	기울어진 받침	그릇이 포개지지 않도록 기울여 적재
접시 공간	세로 슬롯	접시 사이 간격을 유지하며 적재

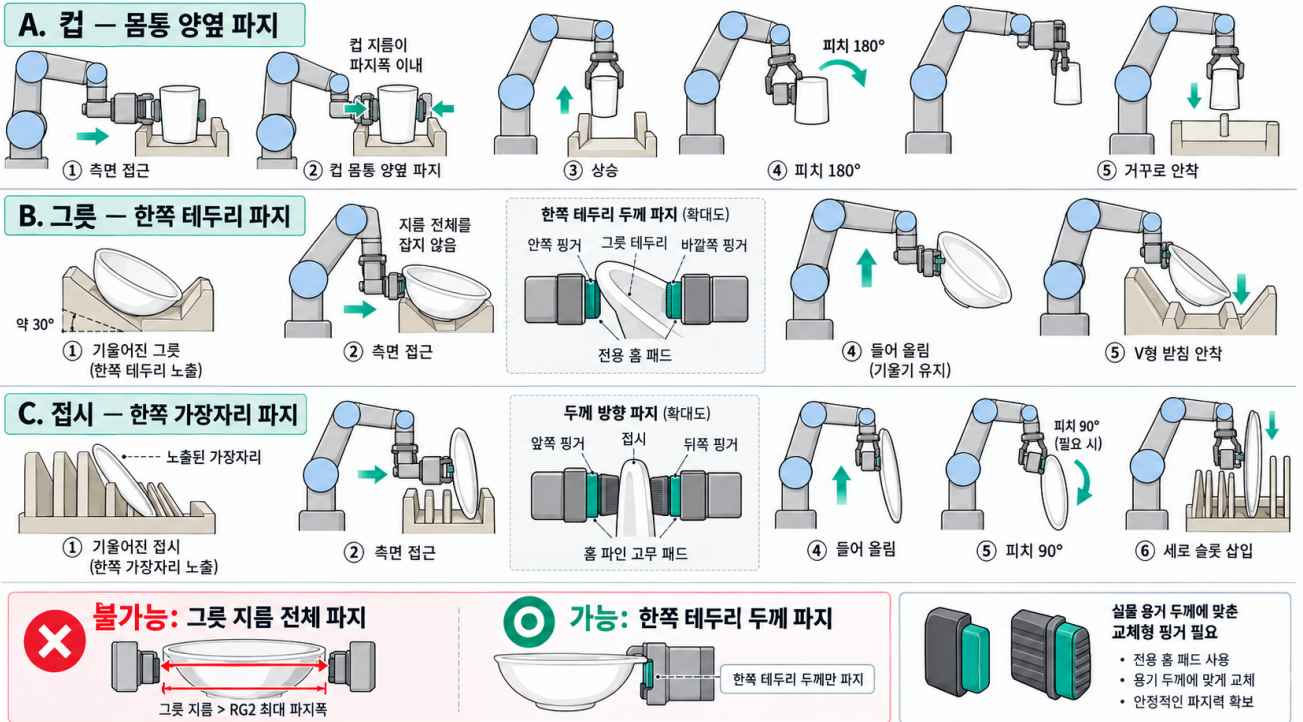
적재 위치 관리

- 컵 C1 - C4 / 그릇 B1 - B3 / 접시 P1 - P5 형식의 슬롯 번호 지정
- 프로그램에서 슬롯별 사용 상태 관리
- 다음 빈 슬롯 자동 선택
- 전체 트레이 완성 시 교체 알림

걸림 감지 및 재삽입

- 용기 삽입 중 로봇 접촉력 확인
- 삽입력 정상: 적재 완료
- 삽입력 임계값 초과: 후퇴 / 위치 보정 / 재삽입
- 반복 실패: 오류 구역 이동 후 다음 작업 계속

RG2 파지 구조



컵 몸통 파지 / 그릇 한쪽 테두리 파지 / 접시 한쪽 가장자리 파지

핵심 기능

- 반납구 입력 신호 기반 용기 종류 결정
- 용기별 파지 자세와 그리퍼 폭 적용
- 세척에 적합한 용기 자세변환
- 하나의 혼합 세척 트레이 자동 구성
- 힘 감지 기반 걸림 판정과 재삽입
- 특정 용기 오류 발생 시 나머지 작업 지속
- 용기별 적재 수량과 트레이 진행률 표시

작업 흐름

용기 반납 → 도착 신호 확인 → 용기 종류 선택 → 파지 확인 → 안전 높이 상승 → 자세변환 → 빈 슬롯 선택 → 힘 확인 삽입 → 수량 갱신 → 트레이 교체 알림